ACTIVITÉ 2

# Isoler un bâtiment

**Objectif :** comparer des matériaux grâce à leur conductivité thermique et proposer une isolation économe en énergie.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

Le lycée veut réduire la facture de chauffage de l'atelier. Un bureau d'études propose d'isoler la toiture.

## DOCUMENT · CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

La **conductivité thermique**, notée $\lambda$, indique si un matériau conduit bien la chaleur. Elle s'exprime en W/(m·K). Plus $\lambda$ est **petite**, plus le matériau est **isolant**.

## DOCUMENT · VALEURS

| Matériau | $\lambda$ en W/(m·K) |
|---|---|
| cuivre | 390 |
| aluminium | 237 |
| acier | 50 |
| béton | 1,7 |
| verre | 1 |
| bois | 0,15 |
| laine de roche | 0,040 |
| polystyrène | 0,035 |
| air immobile | 0,025 |

**1** Quel est le meilleur conducteur thermique du tableau ? le meilleur isolant ? APP

**Le cuivre ; l'air immobile.**

**2** Combien de fois l'acier conduit-il mieux la chaleur que le béton ? RÉA

**50 ÷ 1,7 ≈ 29 fois.**

**3** Combien de fois le béton conduit-il mieux que la laine de roche ? RÉA

**1,7 ÷ 0,040 ≈ 42 fois.**

**4** Pourquoi la plupart des isolants contiennent-ils beaucoup d'air ? ANA

**L'air immobile a la plus petite conductivité : il isole très bien.**

## DOCUMENT · LES PERTES D'UN BÂTIMENT

Dans un bâtiment non isolé, environ 30 % de la chaleur s'échappe par le toit, 25 % par les murs, 20 % par l'air renouvelé, 15 % par les fenêtres et 10 % par le sol.

**5** Par où le bâtiment perd-il le plus de chaleur ? Est-ce cohérent avec la convection ? ANA

**Par le toit ; oui, l'air chaud monte et s'accumule en haut.**

**6** Calcule la part des pertes qui passe par le toit et les murs réunis. RÉA

**30 + 25 = 55 %.**

ACTIVITÉ 2

# Isoler un bâtiment

**Objectif :** comparer des matériaux grâce à leur conductivité thermique et proposer une isolation économe en énergie.

45 min



**7** Le bureau d'études propose 20 cm de laine de roche plutôt que 20 cm de bois. Justifie ce choix avec les conductivités. ANA

**La laine de roche (0,040) a une conductivité environ 4 fois plus petite que le bois (0,15) : elle isole environ 4 fois mieux.**

**8** Le toit actuel est fait de tôles d'acier. Combien de fois l'acier conduit-il mieux la chaleur que la laine de roche ? RÉA

**50 ÷ 0,040 = 1 250 fois.**

**9** Le chauffage de l'atelier coûte 6 000 € par an. On estime que l'isolation du toit réduit la facture de 25 %. Calcule l'économie annuelle. RÉA

**6 000 × 0,25 = 1 500 €.**

**10** L'isolation coûte 9 000 €. En combien d'années est-elle remboursée ? RÉA

**9 000 ÷ 1 500 = 6 ans.**

**11** Rédige un court message au chef d'établissement pour justifier l'isolation de la toiture. COM

**Le toit est la première source de pertes ; avec un isolant comme la laine de roche, on économise environ 1 500 € par an, l'investissement est remboursé en 6 ans et on réduit les émissions de $CO_2$ du chauffage.**